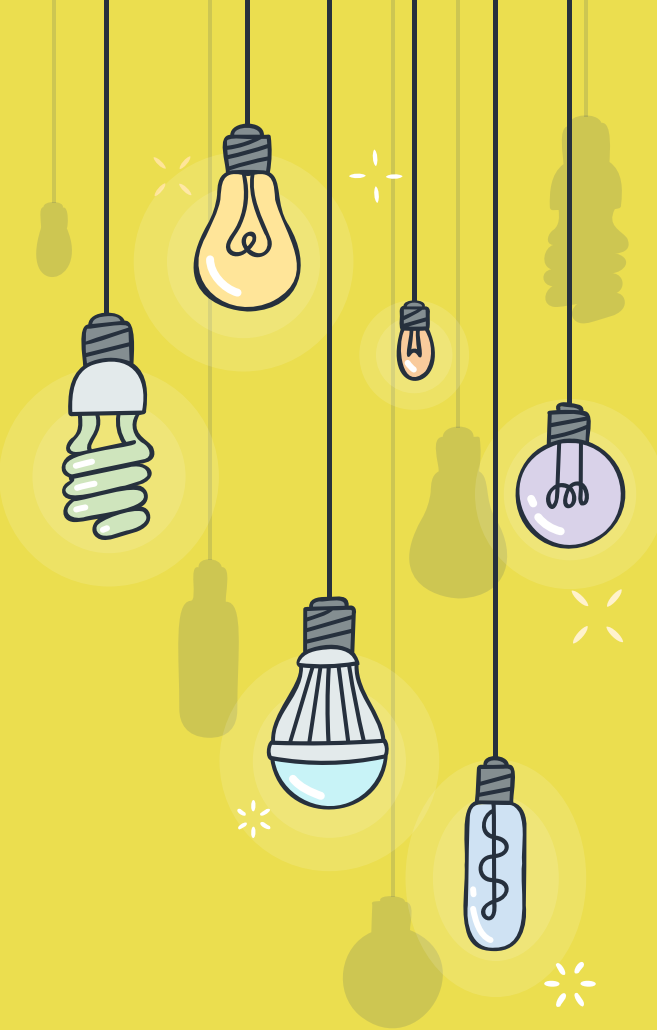


PYTHON

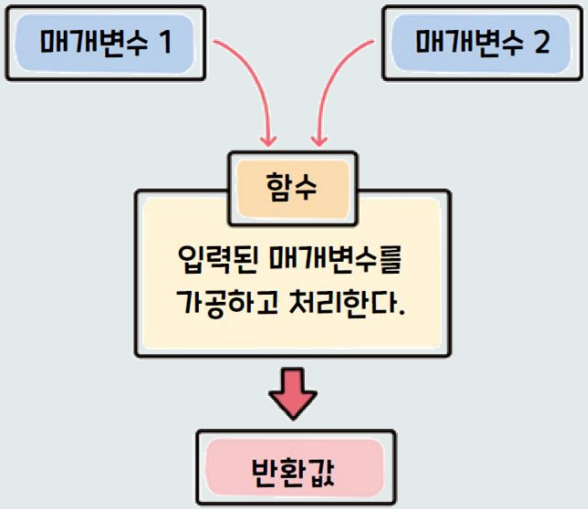
김 지 원

함수



함수

- 어떤 기능을 수행하는 명령어들의 집합
  - 처리한 결과를 되돌려 줌
- 목적 : 특정 명령어들의 집합을 반복 사용
  - 즉 명령어들의 재사용



함수의 기본 형태

정의	def 함수명([매개변수]) : 명령문 [return 리턴값]	def plus(a, b) : return a+b
호출	함수명([인수1, 인수2, …])	plus(1, 2)

- 리턴값(return value)은 여러 개를 쓸 수 있다
  - 1개인 경우 : 기본 자료형으로 리턴
  - 여러개인 경우 : 튜플로 리턴

함수의 형식

- 매개변수와 반환 값이 없는 경우

```
def ex() :
    명령문
```

- 매개변수는 있고 반환 값이 없는 경우

```
def ex(a) :
    명령문
```

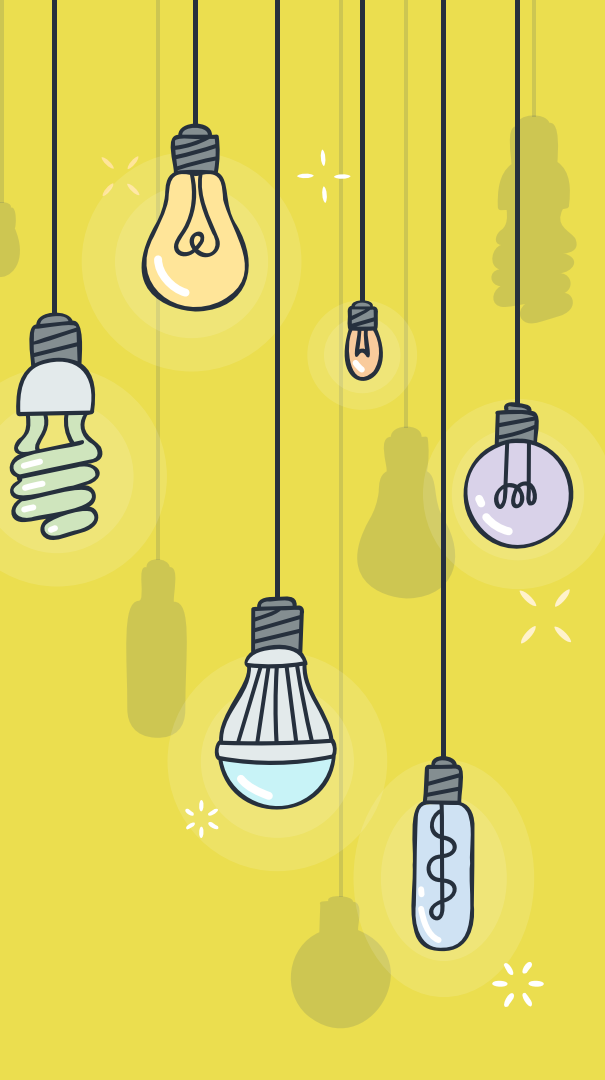
- 매개변수는 없고 반환 값이 있는 경우

```
def ex() :
    명령문
    return 100
```

- 매개변수와 반환 값이 있는 경우

```
def ex(a) :
    명령문
    return 100
```

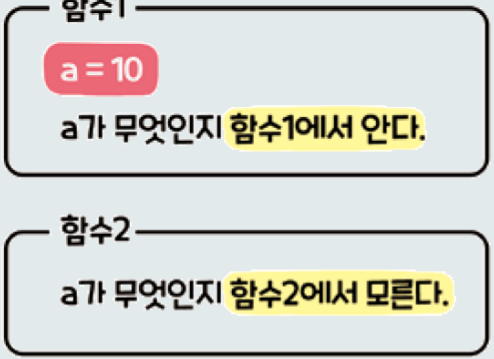
지역변수와 전역변수



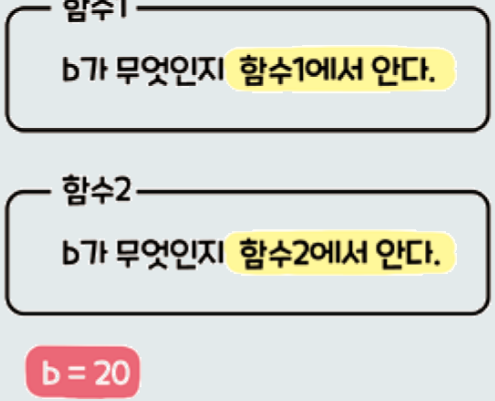
지역변수와 전역변수

- 지역변수
  - 한정된 지역(local)에서만 사용되는 변수
- 전역변수
  - 프로그램 전체(global)에서 사용되는 변수

① 지역변수의 생존 범위



② 전역변수의 생존 범위



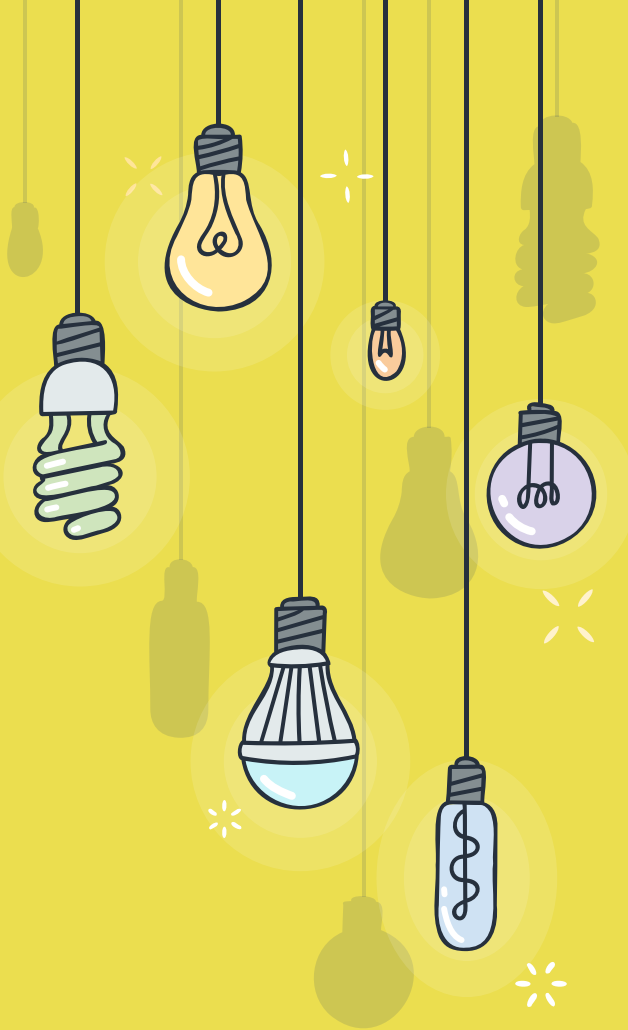
지역변수와 전역변수

- 지역변수와 전역변수의 이름이 같은 경우
  - 지역변수가 우선됨

GLOBAL 예약어

- global 예약어
  - 함수 안에서 사용되는 변수로 지역변수 대신에 무조건 전역변수로 사용하고 싶은 경우에 사용하는 예약어
  - global 예약어와 함께 나오는 변수명은 무조건 전역변수임

파이썬 내장함수



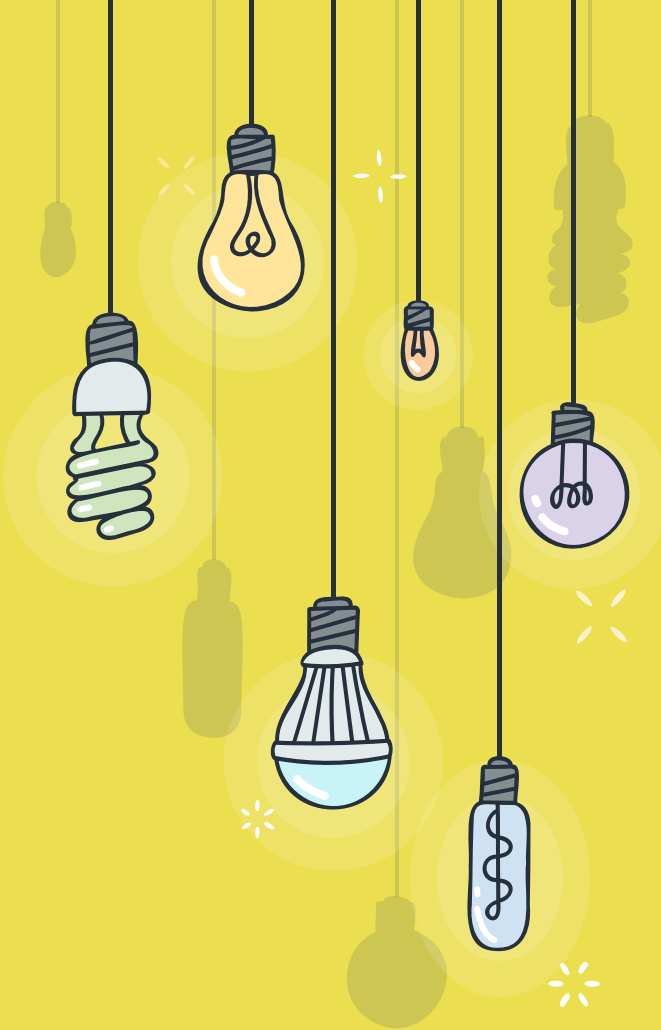
파이썬 내장함수

- 형변환 함수
  - int(), float(), str() : 기본 자료형 변환 함수
  - list(), tuple(), set() : 조합 데이터 자료형 변환 함수
  - bool() : True 또는 False를 리턴
    - 숫자를 인자로 사용 : 0 -> False, 0이외의 숫자 -> True
    - 문자열을 인자로 사용 :"" -> False, “문자” -> True
    - 리스트, 튜플, 세트를 인자로 사용 :[](){} -> False,
      [데이터] (데이터) {데이터} -> True

파이썬 내장함수

- 최대값과 최소값을 구하는 함수
  - min() : 리스트 , 튜플 , 세트 중에서 최소값 구하기
  - max() : 리스트, 튜플, 세트 중에서 최대값 구하기
- 절대값과 전체 합을 구하는 함수
  - abs() : 숫자의 절대값 구하기
  - sum() : 리스트. 튜플 , 세트의 모든 항목을 더해 전체 합
- 항목의 개수를 구하는 함수
  - len() : 문자열, 리스트, 튜플, 세트, 딕셔너리 항목의 개수
- 그 외 함수
  - print() : 콘솔창에 데이터 출력
  - type() : 자료형 구하기

LAMBDA함수



람다 함수

- 한 줄로 표현된 함수
  - 구성이 단순하여 간단한 연산에 사용됨
- 기본 구조

```
lambda 인자 : 인자 활용 수행 코드
```

- 사용 방법

```
함수명 = lambda 인자 : 인자 활용 수행 코드
함수명(인자)
```

방법 1

```
(lambda 인자 : 인자 활용 수행 코드)(인자)
```

방법 2

Thanks!

- Any questions?

